Questions de cours — Énergie cinétique, énergie de position et conversions (réponses)

Formes et sources d'énergie, énergie cinétique, énergie de position, énergie mécanique, conversions, conservation, sécurité routière

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 7 questions

Troisième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les formes et les sources d'énergie ; la chaîne énergétique et la conservation de l'énergie.
- ☐ L'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; l'énergie de position.
- ☐ Les conversions entre énergie de position et énergie cinétique.
- ☐ La distance de freinage et la sécurité routière ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Formes et conversions d'énergie	1 – 2	10 min
B	Énergie cinétique et de position	3 – 5	20 min
C	Sécurité routière	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 50 min, en une fois. $g = 9{,}8$ N/kg.

PARTIE A — Formes et conversions d'énergie — 10 min

L'énergie ne se crée pas, elle se transforme.

Q1 — Formes et sources d'énergie

Cite des formes d'énergie. Qu'est-ce qu'une source d'énergie renouvelable ?

Réponse

Formes : cinétique (mouvement), de position, thermique, électrique, chimique, lumineuse (rayonnante), nucléaire. Une source renouvelable se reconstitue rapidement à l'échelle humaine (soleil, vent, eau, biomasse) ; les sources fossiles (pétrole, gaz, charbon) et l'uranium ne le sont pas.

Application. Classe : vent, charbon, soleil, uranium, bois.

Solution

Renouvelables : vent, soleil, bois. Non renouvelables : charbon, uranium.

Q2 — Chaîne énergétique et conservation

Qu'est-ce qu'une chaîne énergétique ? Que dit la conservation de l'énergie ?

Réponse

Un schéma qui montre les conversions d'énergie : réservoir ou source → convertisseur → énergie utile, avec des pertes (souvent thermiques). L'énergie totale se conserve : énergie reçue = énergie utile + pertes.

Application. Une lampe reçoit 100 J d'énergie électrique et fournit 20 J d'énergie lumineuse. Que devient le reste ?

Solution

80 J sont convertis en énergie thermique (la lampe chauffe).

PARTIE B — Énergie cinétique et de position — 20 min

L'énergie d'un objet qui bouge ou qui est en hauteur.

Q3 — L'énergie cinétique

Donne la formule de l'énergie cinétique et ses unités. De quoi dépend-elle le plus ?

Réponse

$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$ (E_c en joules J, m en kg, v en m/s). Elle dépend du **carré** de la vitesse : si la vitesse double, l'énergie cinétique est multipliée par 4.

Application. Énergie cinétique d'une voiture de 1 000 kg à 20 m/s (72 km/h), puis à 40 m/s.

Solution

$0{,}5 \times 1\,000 \times 20^2 = 200\,000$ J $= 200$ kJ ; à 40 m/s : 800 kJ (4 fois plus).

Q4 — L'énergie de position

De quoi dépend l'énergie de position d'un objet ? Donne son expression.

Réponse

Elle dépend de la masse et de l'altitude : $E_p = m \times g \times h$ (en J, h en m). Plus l'objet est haut, plus elle est grande.

Application. Énergie de position d'un pot de fleurs de 2 kg sur un balcon à 5 m de hauteur.

Solution

$E_p = 2 \times 9{,}8 \times 5 = 98$ J.

Q5 — Conversions pendant une chute

Que se passe-t-il pour les énergies lors d'une chute ? Qu'est-ce que l'énergie mécanique ?

Réponse

Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_p$. Pendant une chute, l'énergie de position diminue et se convertit en énergie cinétique : la vitesse augmente. Sans frottements, l'énergie mécanique se conserve ; avec frottements, une partie est convertie en énergie thermique.

Application. Le pot de fleurs de la question 4 tombe. Énergie cinétique juste avant le sol (sans frottement) ?

Solution

Toute l'énergie de position est convertie : $E_c = 98$ J.

PARTIE C — Sécurité routière — 10 min

Freiner, c'est dissiper l'énergie cinétique.

Q6 — Distance d'arrêt

De quoi se compose la distance d'arrêt d'un véhicule ? Pourquoi augmente-t-elle beaucoup avec la vitesse ?

Réponse

Distance d'arrêt = distance de réaction (parcourue pendant le temps de réaction du conducteur) + distance de freinage. La distance de freinage dépend de l'énergie cinétique, donc du **carré** de la vitesse ; elle augmente aussi sur route mouillée.

Application. Si la vitesse double, par combien est multipliée la distance de freinage (même route) ?

Solution

Par 4 (comme l'énergie cinétique).

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question d'énergie

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
L'énergie d'un objet en mouvement	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$ (v en m/s).
L'énergie d'un objet en hauteur	$E_p = mgh$.
La vitesse ou l'énergie après une chute	La conversion $E_p \to E_c$.
Les pertes d'un appareil	La conservation : reçue = utile + pertes.
L'effet de la vitesse sur le freinage	Le carré de la vitesse.